

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 01-B

入门级

时间：2026 年 7 月 27 日 08:30 ~ 12:00

题目名称	路线队列	物资运输	巡线分组	跃迁得分
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	route	transport	partition	jump
可执行文件名	route	transport	partition	jump
输入文件名	route.in	transport.in	partition.in	jump.in
输出文件名	route.out	transport.out	partition.out	jump.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	route.cpp	transport.cpp	partition.cpp	jump.cpp
-----------	-----------	---------------	---------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 提交的程序源文件的放置位置请参考监考人员的具体要求。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数，禁止使用系统结构相关指令或其他可能造成不公平的方法。
8. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
9. 本卷不提供额外的样例文件与测试数据文件。
10. 评测环境采用 NOI Linux，编译器版本以考场公布版本为准。

路线队列 (route)

【题目描述】

一座物流中心管理着若干条配送路线。每件等待配送的货物都有一个路线编号 c 和一个紧急度 p 。同一条路线中可以存在多件紧急度相同的货物。

物流中心会依次执行 q 次操作：

- **1 c p** ：向路线 c 加入一件紧急度为 p 的货物；
- **2 c p** ：从路线 c 删除一件紧急度为 p 的货物；
- **3 c** ：查询路线 c 中最小和最大的紧急度。

对于删除操作，保证执行操作前，对应路线中至少存在一件紧急度为 p 的货物。

若查询的路线为空，则输出 **-1 -1**。

【输入格式】

从文件 `route.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 q ，表示操作次数。

接下来 q 行，每行表示一次操作，格式如题目描述所示。

【输出格式】

输出到文件 `route.out` 中。

对于每次 **3 c** 操作，输出一行两个整数，分别表示路线 c 中最小和最大的紧急度。若路线 c 为空，则输出 **-1 -1**。

【样例 1 输入】

```
1 12
2 1 100 8
3 1 100 3
4 1 200 6
5 3 100
6 1 100 3
7 2 100 3
8 3 100
9 2 100 3
10 3 100
11 3 200
12 2 100 8
13 3 100
```

【样例 1 输出】

```
1 3 8
2 3 8
3 8 8
4 6 6
5 -1 -1
```

【样例 1 解释】

路线 100 中先后出现了紧急度 8, 3, 3。删除一次紧急度 3 后，路线中仍保留另一件紧急度为 3 的货物，因此第二次查询仍输出 3 8。

再次删除紧急度 3 后，路线 100 中只剩紧急度 8，于是输出 8 8。最后删除该货物后，路线为空，输出 -1 -1。

【样例 2 输入】

```
1 8
2 3 7
3 1 7 5
4 1 7 5
5 3 7
6 2 7 5
7 3 7
8 2 7 5
9 3 7
```

【样例 2 输出】

```
1 -1 -1
2 5 5
3 5 5
4 -1 -1
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ ；
- 对于操作 1 c p 和 2 c p, $1 \leq c, p \leq 10^9$ ；
- 所有删除操作均合法。

测试点编号	$q \leq$	特殊性质
1~2	10	A、B
3~4	50	A
5~7	200	A、B
8~10	10^3	无
11~13	10^3	B
14~16	10^4	A
17~19	5×10^4	B
20~22	10^5	无
23~25	2×10^5	无

特殊性质 A：不存在操作 2。

特殊性质 B：任意时刻，每条路线中至多有一件货物。

物资运输 (transport)

【题目描述】

一条笔直的公路上有 n 个物资站。仓库位于公路起点，位置记为 0 。第 i 个物资站距离仓库 x_i 千米，需要接收 a_i 单位物资。

所有物资完全相同。一辆运输车每次最多装载 k 单位物资。每次运输都必须从仓库出发，可以依次经过并向若干物资站卸货，随后返回仓库。运输车在去程或返程经过物资站时均可卸货，并可以在完成本次最远物资站的卸货后立即返程。

一次运输的路程等于本次到达的最远位置与仓库距离的两倍。例如，本次运输最远到达距离仓库 10 千米的物资站，则本次路程为 20 千米。

运输车可以进行任意多次运输。请你求出满足所有物资站需求的最小总路程。

【输入格式】

从文件 `transport.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, k ，分别表示物资站数量和运输车每次的最大装载量。

接下来 n 行，每行包含两个正整数 x_i, a_i ，分别表示第 i 个物资站到仓库的距离和所需物资量。

保证 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `transport.out` 中。

输出一行一个整数，表示满足所有物资站需求的最小总路程。

【样例 1 输入】

1	4 10
2	2 4
3	5 8
4	9 5
5	12 7

【样例 1 输出】

1	46
---	----

【样例 1 解释】

可以进行三次运输：

- 1. 最远到达 12 千米处，向该站运送 7 单位，再向 9 千米处运送 3 单位，路程为 24；
- 2. 最远到达 9 千米处，向该站运送剩余的 2 单位，再向 5 千米处运送 8 单位，路程为 18；
- 3. 最远到达 2 千米处，运送 4 单位，路程为 4。

总路程为 24+18+4=46。

【样例 2 输入】

1	3 5
2	1 2
3	3 3
4	10 5

【样例 2 输出】

1	26
---	----

【样例 2 解释】

先进行一次到达 10 千米处的运输，路程为 20。再进行一次到达 3 千米处的运输，同时满足 3 千米和 1 千米处的需求，路程为 6。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq k \leq 10^9$;
- $1 \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq 10^9$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$;
- $\sum_{i=1}^n a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1~2	5	A
3~4	10	B
5~7	20	无
8~10	10^3	A
11~13	10^4	B
14~16	5×10^4	无
17~19	10^5	A
20~22	10^5	B
23~25	2×10^5	无

特殊性质 A: $k=1$ 。

特殊性质 B: 对于所有 $1 \leq i \leq n$, 均有 a_i 是 k 的倍数。

巡线分组 (partition)

【题目描述】

维护人员需要依次检查一条输电线路上的 n 个站点。站点按照线路方向编号为 $1, 2, \dots, n$ ，检查第 i 个站点需要完成 a_i 单位的工作量。

现在需要把整条线路分给恰好 k 个维护小组。每个小组负责一段非空的连续站点，并且每个站点恰好由一个小组负责。各小组负责的区间按照线路顺序首尾相接。

一个分组方案的代价，是所有小组工作量之和中的最大值。

请你求出所有合法分组方案的最小代价。

【输入格式】

从文件 `partition.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, k ，分别表示站点数量和维护小组数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示各站点的工作量。

【输出格式】

输出到文件 `partition.out` 中。

输出一行一个整数，表示分组方案的最小代价。

【样例 1 输入】

1 7 3

2 4 2 7 3 5 1 6

【样例 1 输出】

1 12

【样例 1 解释】

一种达到最小代价的分组方式为：

$$[4,2] \mid [7,3] \mid [5,1,6].$$

三个小组的工作量分别为 6, 10, 12，方案代价为 12。

若要求每个小组的工作量均不超过 11，则至少需要分为四组，因此答案不能小于 12。

【样例 2 输入】

15 5

29 1 7 3 4

【样例 2 输出】

19

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1~2	10	A
3~4	10	B
5~7	20	无
8~10	10^3	A
11~13	10^4	B
14~16	5×10^4	无
17~19	10^5	A
20~22	10^5	B
23~25	2×10^5	无

特殊性质 A：k=1。

特殊性质 B：对于所有 $1 \leq i \leq n$ ， a_i 均相等。

跃迁得分 (jump)

【题目描述】

小 R 正在进行一项平台跃迁训练。训练场中有 n 个平台，从左到右依次编号为 $1, 2, \dots, n$ ，第 i 个平台具有得分 a_i ，得分可能为负数。

小 R 初始位于编号为 0 的起点，起点得分为 0。若小 R 当前位于位置 i ，则下一次可以跳到位置 $i+1, i+2, \dots, i+k$ 中不超过 n 的任意一个平台。

每当小 R 落到平台 i 时，会获得 a_i 分。每个平台至多到达一次。小 R 必须最终到达平台 n 。

请你求出小 R 到达平台 n 时能够获得的最大总分。

【输入格式】

从文件 `jump.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, k ，分别表示平台数量和一次最多能够跨越的位置数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示各平台的得分。

【输出格式】

输出到文件 `jump.out` 中。

输出一行一个整数，表示能够获得的最大总分。

【样例 1 输入】

```
1 7 3
2 4 -5 3 2 -6 5 1
```

【样例 1 输出】

```
1 15
```

【样例 1 解释】

一种最优路线为：

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7.$

总得分为 $4+3+2+5+1=15$ 。

【样例 2 输入】

14 4

2-8 -2 -5 7

【样例 2 输出】

17

【样例 2 解释】

小 R 可以从起点直接跳到平台 4。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
1~3	15	n	无
4~6	10^3	n	A
7~9	10^3	n	B
10~12	5×10^3	n	无
13~15	5×10^4	20	无
16~18	10^5	n	B
19~20	2×10^5	20	无
21~25	2×10^5	n	无

特殊性质 A：k=1。

特殊性质 B：对于所有 $1 \leq i \leq n$ ，均有 $a_i \geq 0$ 。